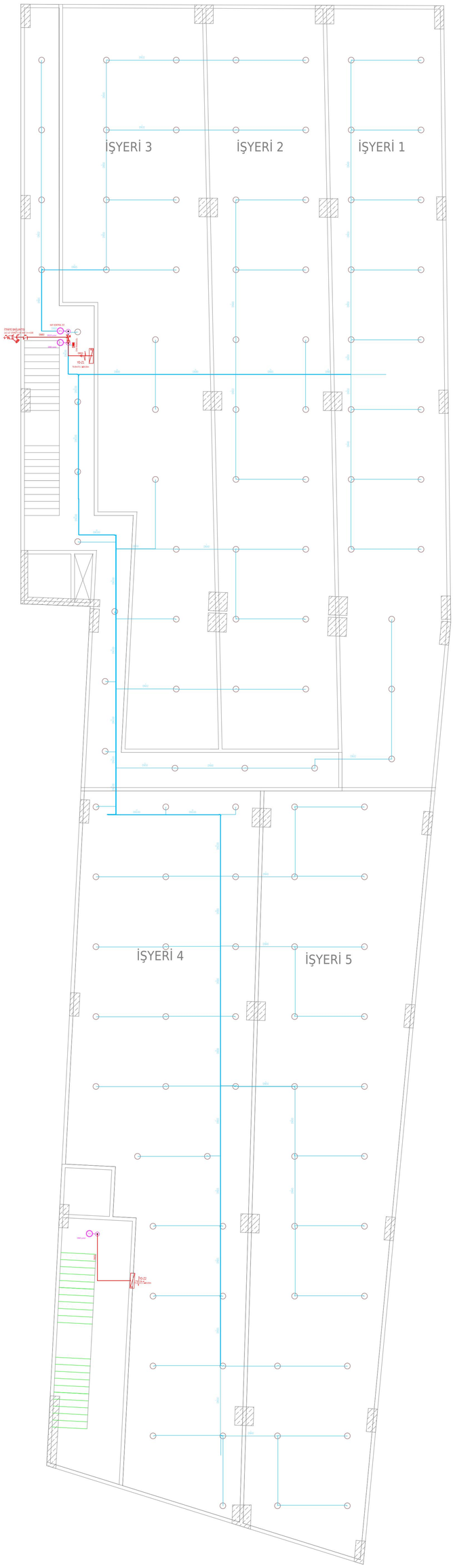
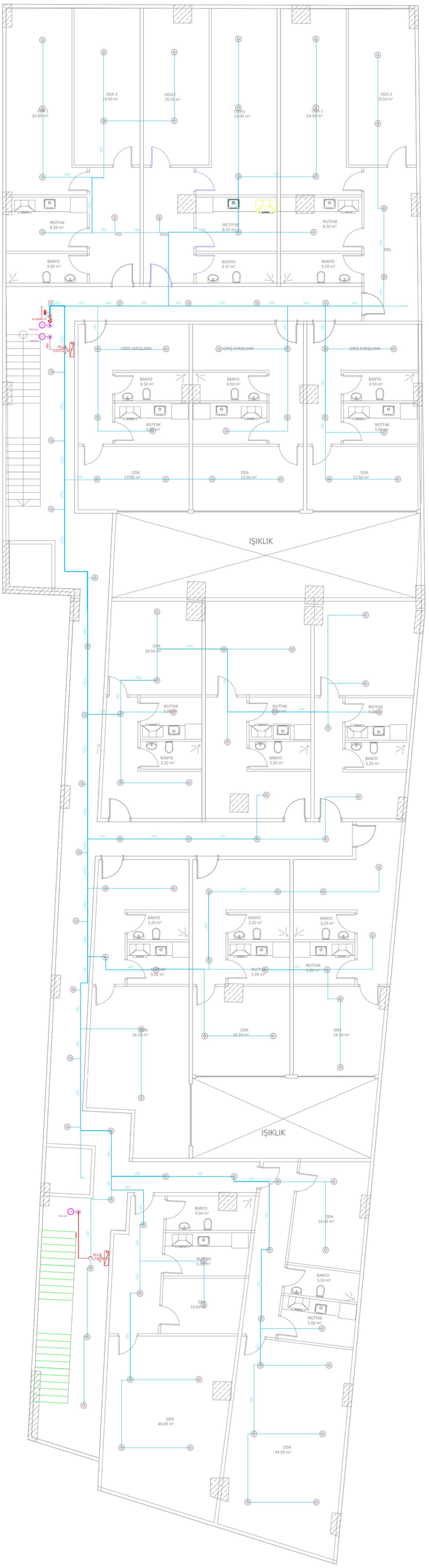


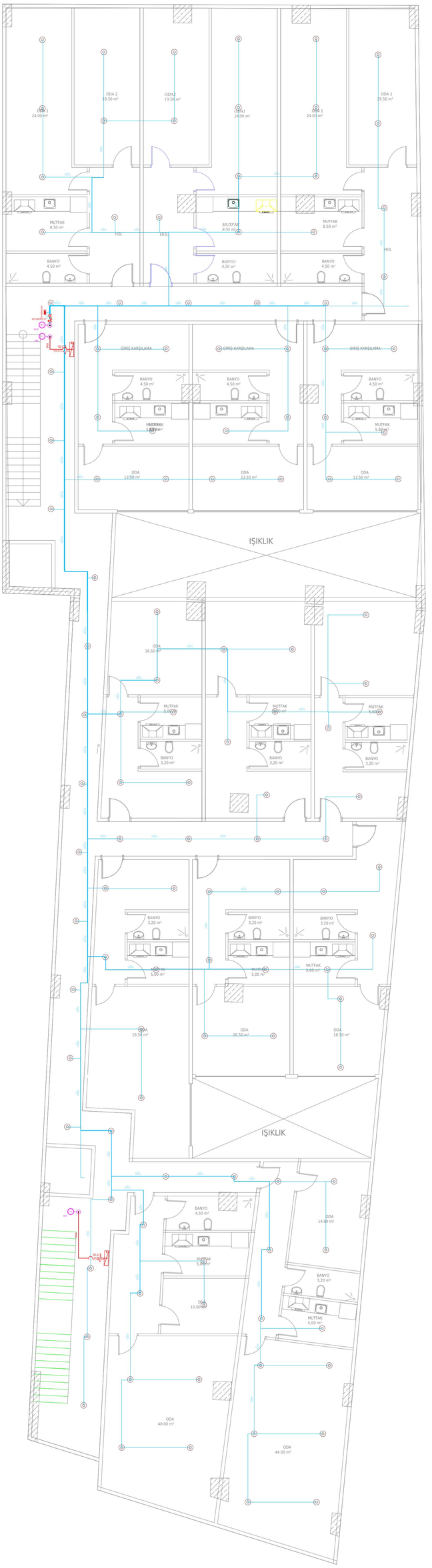
BODRUM KAT PLANI



ZEMİN KAT PLANI


ODA 1
24.00 m²
ODA 2
19.50 m²
ODA2
19.50 m²
MUTFAK
8.50 m²
HOL
BANYO
4.50 m²
GİRİŞ KARŞILAMA
ODA
13.50 m²
IŞIKLIK
ODA
16.50 m²
MUTFAK
5.00 m²
BANYO
3.20 m²
ODA
14.00 m²
ODA
10.00 m²
ODA
40.00 m²
ODA
44.00 m²

1. KAT PLANI


ODA 1
24.00 m²
ODA 2
19.50 m²
MUTFAK
8.50 m²
HOL
BANYO
4.50 m²
GİRİŞ KARŞILAMA
ODA
13.50 m²
IŞIKLIK
ODA
16.50 m²
MUTFAK
5.00 m²
BANYO
3.20 m²
ODA
14.00 m²
ODA
10.00 m²
ODA
40.00 m²
ODA
44.00 m²

2. KAT PLANI

YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI

(ölçeksiz) - sprinkler, yangın dolabı, itfaiye bağlantısı, pompa grubu

ÇATI

2. KAT (OKS)

1. KAT (OKS)

ZEMİN - İŞYERLERİ (OKS)

BODRUM - OTOPARK (OKS)

2. KAT

+10.80

1. KAT

+7.00

ZEMİN KAT

+3.50

BODRUM KAT

±0.00 (bodrum düşeme)

EKİPMAN LİSTESİ

NO	CİHAZ	ADET	TEKNİK ÖZELLİK
1	ELEKTRİKLİ ANA YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 22 kW 2900 dd/PKDİ, %140 debide ≥%70 basınç
2	DİZEL YEDEK YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 30 kW, akü/marş, 100 L yakıt tankı
3	JOKEY POMPA	1	Q=2 m³/h H=70 mSS 1,5 kW 4/DİV
4	ELEKTRİKLİ POMPA PANOSU	1	IP54, yıldız-üçgen, faz koruma, arıza alarmı
5	DİZEL POMPA PANOSU	1	IP54, otomatik start, 2 set akü şarj, 6 deneme otarlı
6	JOKEY POMPA PANOSU	1	Basınç kontrollü otomatik, IP54
7	MEMBRANLI TANK	1	24 L PN16 (şişkin)
8	ISLAK ALARM VANASI	2	DN100, şeviç + basınç anahtarı (AVS: bodrum, 4/Z: üst katlar)
9	İZOLATÖR Ø KELEBEK VANA	3	DN200 kat kontrol izolasyonu (Z, 1, 2)
10	AKIŞ ANAHTARI	3	DN100, kat kontrol izlaşyonu
11	TEST / DRENAJ VANASI	5	DN32 (test) + DN50 (alarm vanaları)
12	YANGIN DOLABI	8	TS EN 671-1 Ø25 mm 30 m hortum, 100/10lt. 4 bar
13	İTFAİYE BAĞLANTISI	1	2x2 1/2" Storz, çek vaflı
14	YANGIN SUYU DEPOSU	1	80 m³ hat, bölmelerine erişkin kapı
15	SPRİNKLER UPRIGHT	154	K80 1/2" 68°C standart tepkili (bodrum tavanı + zemin)
16	SPRİNKLER PENDANT	244	K80 1/2" 68°C Cl. ve Z. kat)
17	ARA SEVİYE SPRİNKLER	22	K80 68°C, 8ft üst platform altı, ezmek bağlantılı
18	DEBİMETRE	1	DN80 test hattı
19	OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ	3	Ot, YK1, YK2 katın tepeleri
20	BASINÇ ANAHTARI	3	PS-C / PS-D / PS-J

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI SEMBOLLERİ

	SPRİNKLER BORUSU
	YANGIN DOLABI BORUSU
	İTFAİYE BAĞLANTI HATTI
	YANGIN BORUSU KOLON NUMARASI (SP 1 / Y-1)
	PENDENT SPRİNKLER (Ø25, K80 68°C)
	ÇİK TİP (UPRIGHT) SPRİNKLER (Ø25, K80 68°C)
	KELEBEK VANA
	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
	YÜKSELEN MİLLİ VANA
	ÇEK VANA
	PİSLİK TUTUCU
	KOMPANSATÖR
	TEST DRENAJ SETİ
	FLOW SWITCH (AKIŞ ANAHTARI)
	İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI / 2 x 2 1/2"
	ISLAK ALARM VANA İSTASYONU
	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ DENGELEME VANASI
	MANOMETRE
	YANGIN DOLABI (KAT PLANI)
	TÜPLÜ YANGIN DOLABI (KOLON ŞEMASI) TS EN 671-1, 1" / 30 m
	YANGIN POMPASI
	MEMBRANLI TANK
	DEBİMETRE
	EMNİYET (RÖLİEF) VANASI
	BASINÇ ANAHTARI
	OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ
	POMPA KUMANDA PANOSU

SPRİNKLER HİDROLİK HESAP ÖZETİ (TS EN 12845, Hazen-Williams C=120)

KAT	SINIF	mm/dk	ALAN m²	BAŞLIK	q l/dk	Q l/dk	P kat bar	P pompa bar
BODRUM KAT	OH1	5.0	144	10	47.1	1044	1.20	3.30
ZEMİN KAT	OH1	5.0	144	12	48.0	867	1.50	2.85
1. KAT	OH1	5.0	72	6	48.0	424	1.30	2.65
2. KAT	OH1	5.0	72	6	48.0	424	1.30	2.65

Ön alarmsüz sprinkler alanı: BODRUM KAT 1044 l/dk; yangın dolabı 2 x 100 l/dk = 200 l/dk
Toplam: 1244 l/dk = 74.6 m³/h; dolap için gerekli basınç 56.3 mSS (2. kat, tüfe 4 bar)
Seçilen pompa: Q=70 m³/h H=80 mSS, eğri üzerinde 75 m³/h'de ≥58 mSS sağlanacaktır.
Depo: 74.6 m³/h x 60 dk = 74.6 m³ ≥ 80 m³ net ✓
Kat yükseklileri kabulü: bodrum 3.50 / zemin 3.50 / normal 3.00 m (kesitten teyit).

NOTLAR

1. Sprinkler ve yangın dolabı tesisatı TS EN 12845, TS EN 671-1 ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun yapılacaktır.
2. Bodrum otopark OH2, zemin-kat işyerleri OH2, normal katlar OH1 tehlike sınıfında tasarlanmıştır.
3. Mekanik park ilfterinde üst platform altına ara seviye sprinkler konulacak, esnek bağlantı ile tavan hattından beslenecektir.
4. Sprinkler boru çapları beslenen başlık sayısına göre verilmiştir: DN25 ≤2, DN32 3, DN40 ≤5, DN50 ≤10, DN65 ≤20, DN80 ≤40, DN100 ≤100, DN150 >100 ana kolon SP-1 ve kolektör DN150.
5. DN50 ve altı borular dış açınalı, DN65 ve üstü kanallı (groove) bağlantılı EN 10255 orta seri siyah çelik boru ile yapılacaktır.
6. Borular hiçbir yerde betonarme kolon ve perde içinden geçirilmeyecek, kiriş geçişleri statik projeye göre kılıflı yapılacaktır.
7. Her katta izlenebilir kelebek vana, akış anahtarı ve testdrenaj vanasından oluşan kat kontrol istasyonu yapılacaktır.
8. Tüm izleme anahtarları, akış anahtarları ve alarm vanası basınç anahtarları yangın algılama paneline bağlanacaktır.
9. Yangın dolapları küt çıkıntıda en az 4 bar sağlayacak, 8 bar üzerinde basınç düşürücü takılacaktır.
10. İtfaiye bağlantısı itfaiye aracının yanaşabileceği cephede, zeminden +0,80 m yüksekliğe ve kevhak yapılacaktır.
11. Ana ve yedek pompa her biri %100 kapasitede olacak, dizel pompa egzozu yalıtımı ve sustuncuzlu olarak dış atmosfere verilecektir.
12. Pompa dairesi en az +10 °C'de tutulacak, yer süzgeci, havalandırma menfezi ve acil aydınlatma yapılacaktır.
13. Yangın suyu deposu sadece yangın amaçlı kullanılacak, girdap önleyici plakalı emiş ve şamandıralı dolum yapılacaktır.
14. Tesisat en az 15 bar basınçta 2 saat süreyle hidrostatik teste tabi tutulacaktır.
15. Bodrum tesisat alanında depo bölümüne denk gelen 3 adet mevcut sprinkler başlığı sökecektir.
16. Güncel bodrum mimarisi MİM-BODRUM-GÜNCEL katmanında verilmiş olup yangın pafasındaki eski bodrum mimarisi bununla değiştirilecektir.
17. 1. kat sprinkler yerleşimi 2. kat ile aynı olup başlıklar EKTle çizilmiştir; zemin ve 2. kat başlıkları mevcut MTT bloklardır.